

**武汉大学 2023-2024 学年第二学期期末考试
线性代数 A 参考答案 (A 卷)**

姓名_____ 学号_____

一、(10 分) 计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}$

解：从第二行开始，每一行减去第一行：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-n+1 \end{vmatrix} \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

$$= \prod_{k=1}^{n-1} (a-k) \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

二、(10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$, n 为正整数, 计算 A^n

解：

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

$$A^2 = 3A,$$

.....5 分

$$A^n = 3^{n-1} A = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

三、(12分) 设 A 为 3 阶矩阵, 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 且 $AB = A + B$, 求矩阵 B

解: $B = (A - E)^{-1} A$ 5 分

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

.....12 分

四、(10分) 设有线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$

问 λ 取何值时, 此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解? 并在有无穷多解时求出其通解。

解: $B = \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}, \dots\dots 3 \text{分}$

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 方程组有唯一解;5 分

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 方程组无解;7 分

(3) 当 $\lambda = -3$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 此时方程组有无限多个解。

由 $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

通解: $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+k \\ -2+k \\ k \end{pmatrix}, k \in R. \dots\dots 10 \text{分}$

五、(10分) 已知向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix},$$

求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩, 并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -3 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots 3 \text{ 分}$$

即向量组的秩为3，极大线性无关组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。……6分

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\alpha_5 = -2\alpha_2 + \alpha_3$$

六、(10分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 $Ax = 0$ 基础解系，向量 γ 满足 $A\gamma \neq 0$ ，证明：

$\gamma, \alpha_1 + \gamma, \alpha_2 + \gamma, \dots, \alpha_k + \gamma$ 线性无关。

$$\text{证明: 设 } l_0\gamma + l_1(\alpha_1 + \gamma) + l_2(\alpha_2 + \gamma) + \dots + l_k(\alpha_k + \gamma) = 0, \quad (1)$$

将(1)式两端左乘 A ，

$$l_0A\gamma + l_1A(\alpha_1 + \gamma) + l_2A(\alpha_2 + \gamma) + \dots + l_kA(\alpha_k + \gamma) = 0,$$

得到:

$$(l_0 + l_1 + \dots + l_k)A\gamma = 0, \quad (2)$$

$$\text{因为 } A\gamma \neq 0, \text{ 所以 } l_0 + l_1 + \dots + l_k = 0, \quad (3) \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{将 } l_0 + l_1 + \dots + l_k = 0, \text{ 代入 (1) 式得到 } l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_k\alpha_k = 0,$$

$$\text{因为 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 基础解系, 所以 } l_1 = l_2 = \dots = l_k = 0, \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{代入 (3) 得 } l_0 = 0.$$

所以向量组 $\gamma, \alpha_1 + \gamma, \alpha_2 + \gamma, \dots, \alpha_k + \gamma$ 线性无关。……10分

七、(14分) 在四维实向量构成的向量空间 R^4 中, 已知: $\gamma = (1, 0, 0, 1)^T$,

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标;

(2) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 P ;

(3) 求 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标。

解: (1) γ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标 $x = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 4 分

(2) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)P$,

$$\text{则 } P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \dots \dots 8 \text{ 分}$$

$$(3) \gamma \text{ 在基 } \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \text{ 下的坐标 } P^{-1}x = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \dots \dots 14 \text{ 分}$$

或直接利用 γ 由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性表示, 通过求解线性方程组得到。

八、(12 分) 已知 -2, 2, 2 是三阶实对称矩阵 A 的三个特征值, 向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ 是 A 的对应于 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量, 求实对称矩阵 A 。

解: 属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ 的特征向量为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 对称阵不同特征值对应的特征向量正交。则由 $(x, \alpha) = 0$, 可得: 属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ 的特征向量为

$$\beta_2 = (-1, 1, 0)^T, \quad \beta_3 = (-1, 0, 1)^T \quad \dots \dots 6 \text{ 分}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 得 } P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots 12 \text{分}$$

注：也可以先将向量正交化单位化，利用正交矩阵求出A

九、(12分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4-a & 2b-1 \\ a-2b & c & 2-c \\ c-1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

其中 a, b, c 为常数。

(1) 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的具体形式；

(2) 求一个正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

解：(1) 由于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4-a & 2b-1 \\ a-2b & c & 2-c \\ c-1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 为对称阵，可求得 $a=3, b=1, c=2$ ，

则二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，所以二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的具体形式为

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3; \dots\dots 4 \text{分}$$

(2) 首先由特征多项式 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$ 可求得特征值

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4 \dots\dots 6 \text{分}$$

然后求得相应的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

再将其单位化，得标准正交向量组

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故有正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ ，求得二次型的标准形为

$$f = y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_3^2. \dots\dots 12 \text{分}$$